DC Motorlu Tek Eklemli Robot Kolu

Durum Uzayı Modeli ve Açık Çevrim Simülasyonu

Şafak Şahin

EEM5507 Doğrusal Sistemler Teorisi, 2026–27 Güz

Not: Bu belge EEM5507 Ödev 1'in KT1 (proje başlangıcı) bölümüdür. Metindeki "Soru 1", "Soru 2", "Soru 4" atıfları ödevin diğer sorularına (Hespanha Exercise 1.1 blok diyagram, Exercise 2.1 ters sarkaç ve U1 simülasyonu) yapılmıştır.

Bir DC motor, ucunda küçük bir ağırlık olan bir kolu döndürüyor. Amacımız motora uygulanan gerilimle kolu istenen açıda tutmak.

1. Sistem seçimi ve gerekçesi

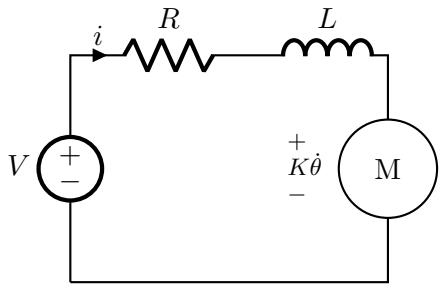
Bu projeyi seçmemin başlıca 3 sebebi var:

1. Proje elektrik-elektronik mühendisliğine daha yakın olduğu için kendime daha yakın buldum.
2. Simülasyon uygulamalarında projeyi 2D/3D olarak modelleyebilirim. Kişisel olarak bu şekilde modellenebilen projeler her zaman daha çok ilgimi çekmiştir.
3. Projeyi basit geliştirme kartları ile kendim fiziksel olarak gerçekleştirebilirim.

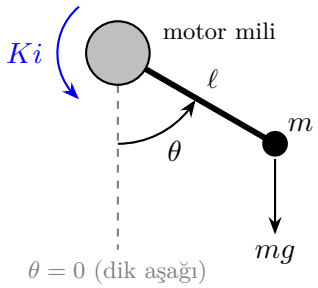
Tüm bunları göz önünde tutarak bu projeyi seçmek istedim.

2. Fiziksel şema ve değişkenler

Sistemin iki kısmını yan yana çiziyoruz: solda motorun elektrik devresi, sağda motorun miline bağlı kol. İki kısım motor üzerinden birbirine bağlı: akım i milde Ki torkunu üretiyor, mil döndükçe de devrede $K\dot{\theta}$ zıt EMK'sı oluşuyor.



(a) elektrik kısmı



(b) mekanik kısım (motor mili + kol)

Şemada tablodaki her sembolü görebiliriz: V, R, L, i ve $K\dot{\theta}$ devrede; θ, ℓ, m, mg ve Ki kolda. θ'yı dik aşağıdan ölçüyoruz ve kol yukarı kalktıkça θ büyüyor; motor torku Ki da θ'yı büyüten yönde.

Sembol	Anlamı	Birim	Tür
θ	kolun açısı (dik aşağıdan ölçülüyor)	rad	durum
$\omega = \dot{\theta}$	kolun dönme hızı	rad/s	durum
i	motor sargısındaki akım	A	durum
V	motora uygulanan gerilim	V	giriş
θ	ölçülen açı (enkoder)	rad	çıkış
J_m	motor rotorunun dönme eylemsizliği	$\mathrm{kg\,m^2}$	parametre
b	sürtünme katsayısı	$\mathrm{N\,m\,s}$	parametre
K	motor sabiti ($K = K_t = K_e$)	$\mathrm{N\,m/A}$, $\mathrm{V\,s/rad}$	parametre
R	sargı direnci	Ω	parametre
L	sargı endüktansı	H	parametre
m	kolun ucundaki kütle	kg	parametre
ℓ	kol uzunluğu	m	parametre
g	yerçekimi ivmesi	$\mathrm{m/s^2}$	parametre

3. Hareket denklemleri ve kaynağı

Sistem iki parçadan oluşuyor: motorun mekanik kısmı (kolu döndüren kısım) ve elektrik kısmı (motor sargısı).

Mekanik kısım. Motorun ürettiği tork $K\,i$, sürtünme $b\dot{\theta}$ ve kolun ağırlığından gelen tork $mg\ell\sin\theta$:

$$J\,\ddot{\theta} = K\,i - b\,\dot{\theta} - mg\ell\sin\theta, \qquad J = J_m + m\ell^2$$

Kol dik aşağıdan ölçüldüğü için yerçekimi terimi eksi işaretli; kol yukarı kalkınca yerçekimi onu aşağı çekiyor. Toplam eylemsizlik, motorun eylemsizliğine ucunda ağırlık olan kolun eylemsizliği ($m\ell^2$) eklenerek bulunuyor.

Elektrik kısmı. Motor sargısı seri bir RL devresi. Kirchhoff'un gerilim yasasına göre uygulanan gerilim; dirençteki düşüm, bobindeki düşüm ve motorun dönerken ürettiği zıt gerilimin (zıt EMK, $K\dot{\theta}$) toplamına eşit:

$$L\,\frac{di}{dt} = V - R\,i - K\,\dot{\theta}$$

Kaynakları.

Denklem parçası	Kaynak
Motorun mekanik denklemi ($J_m\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = Ki$)	CTMS, "DC Motor Speed: System Modeling" [1]
Motorun elektrik denklemi ($L\,di/dt + Ri = V - K\dot{\theta}$)	CTMS, aynı sayfa [1]
Yerçekimi terimi ($-mg\ell\sin\theta$)	Hespanha, Example 2.1 (ters sarkaç) [2]; kitapta açı yukarıdan ölçüldüğü için $+$, bizde aşağıdan ölçüldüğü için $-$
Toplam eylemsizlik $J = J_m + m\ell^2$	kolu ekleyerek bizim kurduğumuz

Mekanik sistem formu. Kitaptaki mekanik sistem kalıbı (2.7) şu:

$$M(q)\,\ddot{q} + B(q,\dot{q})\,\dot{q} + G(q) = F$$

Mekanik denklemimizi bu kalıba yerleştirmek için dışarıdan gelen kuvvet dışındaki bütün terimleri sola alıyoruz; $-b\dot{\theta}$ ve $-mg\ell\sin\theta$ sola geçince işaretleri $+$ oluyor:

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mg\ell\sin\theta = Ki$$

Kutuları eşleştirdiğimizde:

Kalıp	Ne demek	Bizde	Anlamı
q	konum değişkeni	θ	kolun açısı
$M(q)$	hızlandırmaya direnç	$J = J_m + m\ell^2 = 0.0105$	eylemsizlik (sabit)
$B(q,\dot{q})$	hızla orantılı fren	$b = 0.1$	sürtünme (sabit)
$G(q)$	konuma bağlı kuvvet	$mg\ell \sin\theta$	yerçekimi torku
F	dışarıdan uygulanan	Ki	motor torku

Kitaptaki iki eklemli kolda $M(q)$ ve $B(q,\dot{q})$ açıya bağlı matrisler; bizim kolumuz tek eklemli olduğu için ikisi de sabit birer sayı. Açıya bağlı olan tek kutu $G(q) = mg\ell \sin\theta$, yani doğrusal olmayan kısmımız yine bu. Example 2.1'deki sarkaçta F doğrudan giriş; bizde ise $F = Ki$ akımdan geliyor ve akımı ayrı bir denklem (elektrik kısmı) belirliyor. Elektrik denklemi mekanik olmadığı için bu kalıba girmiyor; kalıba göre motor, kola tork veren bir dış kaynak.

4. Durum, giriş, çıkış ve model

Durum olarak kolun açısını, dönme hızını ve motor akımını seçiyoruz: $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, $x_3 = i$. Giriş motor gerilimi $u = V$, çıkış ölçülen açı $y = \theta$. Kolun nereye gideceğini tahmin etmek için açıyı ve hızı bilmemiz gerekiyor; akım da motor sargısının hafızası olduğu için ayrı bir durum. 3 durum, 1 giriş, 1 çıkış: SISO bir sistem.

Soru 2'deki gibi x_1'in türevi x_2; mekanik denklemi J'ye, elektrik denklemini L'ye bölünce:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = \frac{K\,x_3 - b\,x_2 - mg\ell \sin x_1}{J}, \qquad \dot{x}_3 = \frac{u - R\,x_3 - K\,x_2}{L}, \qquad y = x_1$$

Sayıları yerine koyarken katsayılar şöyle çıkıyor:

Katsayı	Hesap	Değer
K/J	$0.01/0.0105$	0.952
b/J	$0.1/0.0105$	9.52
$mg\ell/J$	$0.0491/0.0105$	4.67
$1/L$	$1/0.5$	2
R/L	$1/0.5$	2
K/L	$0.01/0.5$	0.02

Yani sayısal model:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = 0.952\,x_3 - 9.52\,x_2 - 4.67 \sin x_1, \qquad \dot{x}_3 = 2\,u - 2\,x_3 - 0.02\,x_2, \qquad y = x_1$$

Doğrusal olmayan tek terim $\sin x_1$.

5. Blok diyagram

Soru 1'deki bloklara burada bir blok daha ekleniyor: açının sinüsünü alan sin bloğu. Her durum bir integratörün çıkışı, yani 3 integratörümüz var. $\dot{x}_1 = x_2$ olduğu için x_2 integratörünün çıkışı hiçbir işlem görmeden x_1 integratörüne giriyor ve $y = x_1$ olduğu için x_1 aynı zamanda çıkış. Soldan sağa okuduğumuzda fiziksel sırayı görebiliriz: akım $\rightarrow$ hız $\rightarrow$ açı.

$\dot{x}_2$'nin toplama bloğuna üç terim giriyor:

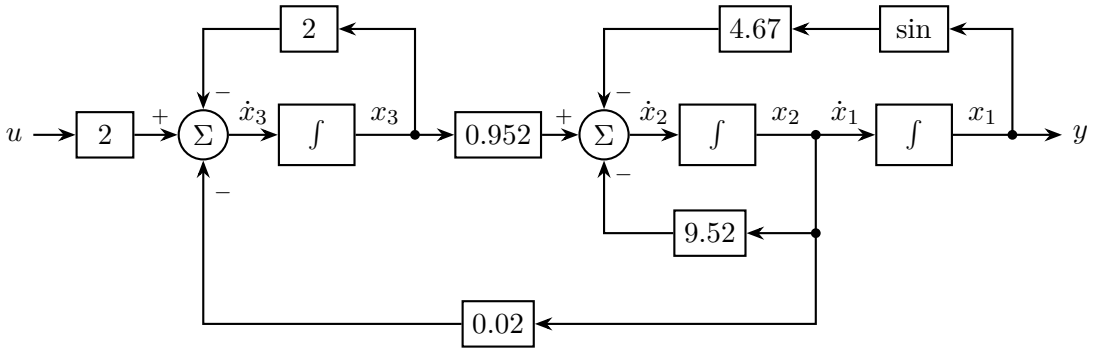
Terim	Nereden	Yol	İşaret	Anlamı
$0.952\,x_3$	x_3 çıkışı	kazanç 0.952	$+$	motor torku
$9.52\,x_2$	x_2 çıkışı (kendi çıkışından geri)	kazanç 9.52	$-$	sürtünme
$4.67 \sin x_1$	x_1 çıkışı (en sağdan geri)	önce sin, sonra kazanç 4.67	$-$	yerçekimi

Burada sıra önemli: denklemde $4.67\sin(x_1)$ yazıyor, $\sin(4.67\,x_1)$ değil; yani önce açının sinüsünü alıp sonra 4.67 ile çarpıyoruz.

$\dot{x}_3$'ün toplama bloğuna da üç terim giriyor:

Terim	Nereden	Yol	İşaret	Anlamı
$2\,u$	dışarıdan (giriş)	kazanç $1/L = 2$	$+$	motora verdiğimiz gerilim
$2\,x_3$	x_3 çıkışı (kendi çıkışından geri)	kazanç $R/L = 2$	$-$	sargı direnci
$0.02\,x_2$	x_2 çıkışı (ileriden geri)	kazanç $K/L = 0.02$	$-$	zıt EMK

Son satırda hızdan akıma geri dönen bir ok var: motor hızlandıkça akım azalıyor. Elektrik ve mekanik kısım bu okla birbirine bağlanıyor.



Kontrol ettiğimizde 3 integratör (3 durum), 6 kazanç (madde 4'teki 6 katsayı), 2 toplama bloğu ve 1 sin bloğu görüyoruz; her denklemdeki her terimin bir oku var. Diyagramdaki doğrusal olmayan tek blok sin. Madde 7'de 90° etrafında doğrusallaştırdığımızda bu blok $\cos 90° = 0$ kazancına dönüşüyor ve yerçekimi yolu kayboluyor; madde 8'deki 0 özdeğeri de buradan geliyor.

6. Parametre değerleri ve kaynakları

Parametre	Değer	Kaynak	Not
J_m	$0.01\ \mathrm{kg\,m^2}$	CTMS [1]	
b	$0.1\ \mathrm{N\,m\,s}$	CTMS [1]	
K	$0.01\ \mathrm{N\,m/A}$	CTMS [1]	$K_t = K_e$
R	$1\ \Omega$	CTMS [1]	
L	$0.5\ \mathrm{H}$	CTMS [1]	
m	$0.05\ \mathrm{kg}$	tasarım hesabı	aşağıda
ℓ	$0.1\ \mathrm{m}$	tasarım hesabı	aşağıda
g	$9.81\ \mathrm{m/s^2}$		
J	$0.0105\ \mathrm{kg\,m^2}$	$J_m + m\ell^2$	$0.01 + 0.05 \cdot 0.1^2$

Kol ölçülerinin tasarım hesabı. Motor sabiti küçük ($K = 0.01\ \mathrm{N\,m/A}$), yani 1 A akımla yalnızca 0.01 N m tork üretiyor. Kol ağır olursa motor onu kaldıramaz. Bu yüzden hafif bir kol seçtik ve motorun onu en zor durumda, yani yatayda ($\sin 90° = 1$) tutabildiğini kontrol ettik:

- Yerçekiminin torku: $mg\ell = 0.05 \times 9.81 \times 0.1 \approx 0.049\ \mathrm{N\,m}$
- Gereken akım: $0.049/0.01 \approx 4.9\ \mathrm{A}$
- Gereken gerilim (kol dururken): $R\,i = 1 \times 4.9 \approx 4.9\ \mathrm{V}$

12 V'luk bir besleme bunu rahatça karşılıyor, yani motor kolu her açıda tutabiliyor.

7. Denge noktaları

Kolu θ_0 açısında tutmak istiyoruz. Dengede bütün değişim hızları sıfır olmalı:

- $\dot{x}_1 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = 0$. Kol dönmüyor.
- $\dot{x}_2 = 0$: $x_2 = 0$ yazınca $0.952\,x_3 = 4.67\sin\theta_0$, yani $x_3 = (4.67/0.952)\sin\theta_0 \approx 4.9\sin\theta_0$. Bu, motorun yerçekimini dengelemesi için gereken akım.
- $\dot{x}_3 = 0$: $x_2 = 0$ yazınca $2u = 2x_3$, iki tarafı 2'ye bölünce $u = x_3$.

Yani denge noktası:

$$x^{eq} = (\theta_0,\ 0,\ 4.9\sin\theta_0), \qquad u^{eq} = 4.9\sin\theta_0 \text{ V}$$

Açı θ_0	Akım x_3	Gerilim u^{eq}	Anlamı
0° (aşağı sarkık)	0 A	0 V	motorun bir şey yapmasına gerek yok
45°	3.5 A	3.5 V	
90° (yatay)	4.9 A	4.9 V	en zor durum, motor kolun bütün ağırlığını taşıyor

Kol yatayken bulduğumuz 4.9 A ve 4.9 V, kol ölçülerini seçerken yaptığımız tasarım hesabıyla aynı; model ve hesap birbirini doğruluyor. Soru 2(c)'deki sarkaçta motorun gücü bazı açılara yetmiyordu; burada kolu hafif seçtiğimiz için her açıda denge kurulabiliyor.

Projede kullanacağımız denge noktası: $\theta_0 = 90°$ (kol yatay). Hem en zor durum hem de kontrol açısından en ilginç olanı.

90° etrafında doğrusallaştırma. Soru 2'deki gibi önce genel Jacobian tablosunu yazıyoruz. Her satırda bir f'nin x_1, x_2, x_3 ve u'ya göre türevi var:

	$\partial/\partial x_1$	$\partial/\partial x_2$	$\partial/\partial x_3$	$\partial/\partial u$
$f_1 = x_2$	0	1	0	0
$f_2 = 0.952\,x_3 - 9.52\,x_2 - 4.67\sin x_1$	$-4.67\cos x_1$	-9.52	0.952	0
$f_3 = 2\,u - 2\,x_3 - 0.02\,x_2$	0	-0.02	-2	2
$y = x_1$	1	0	0	0

Sabit katsayılı terimlerin türevi katsayının kendisi, formülde geçmeyen değişkenin türevi 0. Tek değişken kutu $-4.67\sin x_1$'in türevi olan $-4.67\cos x_1$. Denge noktasında $x_1 = 90°$ yazınca $\cos 90° = 0$ olduğu için bu kutu da 0 oluyor:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -9.52 & 0.952 \\ 0 & -0.02 & -2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D = 0$$

A'nın ilk sütunu tamamen sıfır: bu noktada açı hiçbir durumun değişim hızını etkilemiyor, yani yerçekiminin kolu geri iten etkisi kayboluyor. Bir sütunu tamamen sıfır olan matrisin özdeğerlerinden biri 0. Geri kalan hız–akım kısmının köşegeninde -9.52 ve -2 var; aradaki etkileşim küçük olduğu için ($0.952 \times 0.02 \approx 0.02$) özdeğerler bunlara çok yakın çıkıyor. MATLAB'da `eig(A)` ile (`kt1.m`):

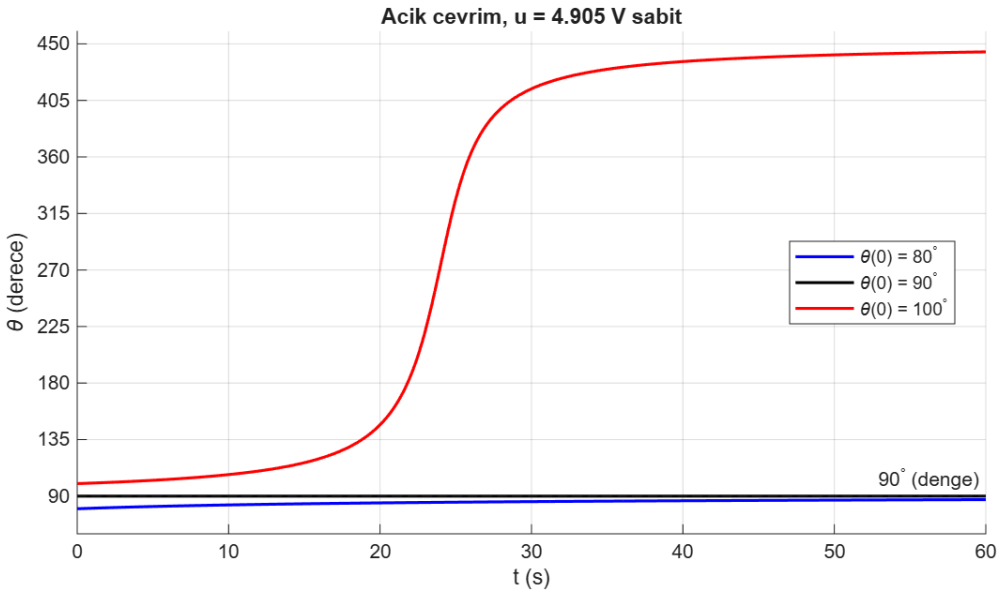
$$\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = -9.5213, \qquad \lambda_3 = -2.0025$$

Soru 2'de sarkacın A matrisinin sol alt kutusunda $\pm g/\ell$ vardı; bizde 90°'de $\cos 90° = 0$ olduğu için o kutu boş.

8. Açık çevrim simülasyonu

Motora sabit denge gerilimini veriyoruz ve kolu 90°'nin biraz altından, tam üstünden ve biraz üstünden bırakıyoruz. Gerilimi parametrelerden yuvarlamadan hesapladığımızda $u = Rmg\ell/K = 4.905$ V çıkıyor (madde 7'deki 4.9 bunun yuvarlanmış hali). Akım başlangıçta dengedeki değerinde ($x_3(0) = 4.905$ A), hız sıfır. Denklemleri MATLAB'da `ode45` ile 60 s boyunca çözüyoruz (`kt1.m`).

Giriş	Başlangıç	Süre	Çıkış
$u = 4.905$ V (sabit)	$\theta(0) = 80°,\ 90°,\ 100°$; $\omega(0) = 0$; $i(0) = 4.905$ A	60 s	$y = \theta(t)$



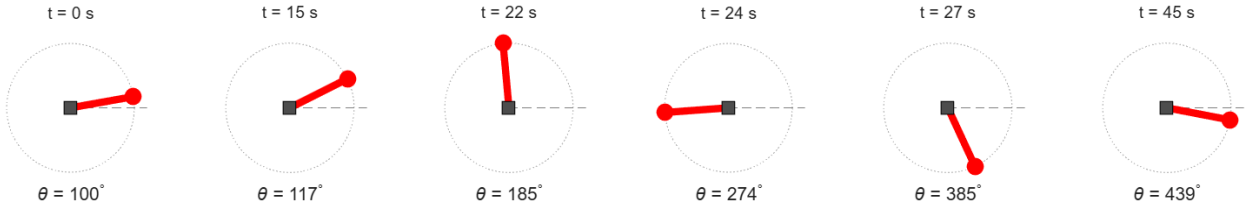
Şekil 1: Sabit $u = 4.905$ V ile üç başlangıç açısı için $\theta(t)$.

$\theta(0)$	$\theta(60$ s$)$	Ne oldu?
80°	87.2°	90°'ye doğru çok yavaş yaklaşıyor
90°	90.0°	hiç kıpırdamıyor
100°	443.6°	uzaklaşıyor, tam bir tur dönüp tekrar 90°'ye (450°) geliyor

Bunun nedenini torklara bakarak görebiliriz. Motorun torku sabit: $Ki = 0.01 \times 4.905 = 0.049$ N m. Yerçekiminin torku $mg\ell \sin\theta$ ve en büyük değeri olan 0.049'a tam 90°'de ulaşıyor. Yani 90°'de iki tork eşit, kol duruyor. 80°'de ve 100°'de ise $\sin\theta < 1$ olduğu için yerçekimi daha zayıf ve motor kazanıyor; motor kolu her iki durumda da yukarı itiyor. 80°'de yukarısı 90°'ye doğru olduğu için kol dengeye yaklaşıyor. 100°'de ise yukarısı 90°'den uzağa doğru, kol tepeden geçiyor, düşerken yerçekimi de yardım ediyor ve tam bir tur atıyor.

Aynı sonucu özdeğerlerden de görebiliriz. Madde 7'de 90°'de doğrusallaştırdığımızda özdeğerler 0, -9.52 ve -2.00 çıkmıştı. -9.52 ve -2.00 sürtünmeden ve motorun elektrik kısmından gelen hızlı sönümler. 0 ise $\cos 90° = 0$ olmasından geliyor: bu noktada yerçekiminin eğimi sıfır, kolu geri itecek bir etki yok. Soru 4'teki lamba/kalem durumlarının ikisi de değil; masanın kenarında duran bir bilye gibi, bir yana itersek geri geliyor, öbür yana itersek düşüyor. 80° eğrisinin bu kadar yavaş yaklaşması da bu sıfır özdeğerden.

Aşağıdaki film şeridi 100° durumunun animasyonundan seçtiğimiz anları gösteriyor (kesikli çizgi 90°, gri kare motor):



Şekil 2: $\theta(0) = 100°$: kol tepeden geçip ($t = 22$ s) tam tur atıyor ve 90°'ye geri geliyor.

Üç durumun animasyonunun tamamını `kt1_animasyon.m` ile ürettik; GIF dosyası: `sekiller/kt1_animasyon.gif`.

Yani sabit gerilim verip bırakmak kolu 90°'de güvenle tutmaya yetmiyor; küçük bir sapma kolu tam tura gönderebiliyor. Projenin devamında geri besleme eklememizin nedeni bu.

Denklemlerin kaynakları

KT1'de kullandığımız her denklemi ve adımı nereden aldığımızı aşağıda topladık. Bir kısmını dış kaynaklardan aldık, bir kısmını ödevin önceki sorularında kullandığımız yöntemlerden.

Denklem / adım	Nereden geldi
Dış kaynaklar	
$J_m\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = Ki$ (motorun mekanik denklemi)	CTMS "DC Motor Speed: System Modeling" [1]
$L\frac{di}{dt} + Ri = V - K\dot{\theta}$ (motorun elektrik denklemi)	CTMS, aynı sayfa [1]; Kirchhoff gerilim yasası
Motor parametreleri J_m, b, K, R, L	CTMS, aynı sayfa [1]; değerleri sayfanın Maryland Üniversitesi kopyasından da kontrol ettik [3]
$K_t = K_e = K$ (tork sabiti = zıt EMK sabiti)	CTMS, aynı sayfa [1]
Yerçekimi terimi $mg\ell\sin\theta$	Hespanha Example 2.1 [2]; açıyı aşağıdan ölçtüğümüz için işareti $-$
Mekanik sistem kalıbı $M(q)\ddot{q} + B(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = F$	Hespanha (2.7), §2.4.1 [2]
Önceki sorulardan	
$x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, $\dot{x}_1 = x_2$	Soru 2 (Hespanha §2.4.4)
Denklemi J'ye bölüp $\dot{x}_2$'yi yazmak	Soru 2'de $m\ell^2$'ye böldüğümüz adımın aynısı
Blok diyagram (integratör, toplama, kazanç)	Soru 1'deki yöntem (Exercise 1.1, §1.2); sin bloğunu biz ekledik
Denge: bütün $\dot{x} = 0$	Soru 2'deki yöntem (Definition 2.1)
90°'de Jacobian tablosu, A, B, C, D ve özdeğerler	Soru 2'deki yöntem (Definition 2.2) ve Soru 4(a) (`eig`)
`ode45` ile simülasyon	Soru 4(b)'deki kod
Lamba/kalem benzetmesi	Soru 4(a)'daki özdeğer yorumu
Bizim kurduklarımız	
$J = J_m + m\ell^2$	motorun eylemsizliğine Example 2.1'deki sarkacın $m\ell^2$'sini ekledik
$x_3 = i$ (üçüncü durum)	elektrik denklemi akımın türevini içerdiği için
Katsayılar 0.952, 9.52, 4.67, 2, 2, 0.02	parametreleri yerine koyarak hesapladık
$m = 0.05$ kg, $\ell = 0.1$ m	madde 6'daki tasarım hesabı
$x^{eq} = (\theta_0, 0, 4.9\sin\theta_0)$, $u^{eq} = 4.9\sin\theta_0$	madde 7'de denge denklemlerini çözerek
$u = R\,mg\ell/K = 4.905$ V	aynı denge çözümü, yuvarlamadan

Kaynaklar

[1] B. Messner, D. Tilbury, R. Hill, *Control Tutorials for MATLAB and Simulink*, "DC Motor Speed: System Modeling," University of Michigan. `https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorSpeed&section=SystemModeling` (erişim: 13 Ekim 2026)

[2] J. P. Hespanha, *Linear Systems Theory*, Princeton University Press, 2009: §2.4.1 denklem (2.7), Example 2.1, Definition 2.1 ve 2.2.

[3] Aynı CTMS sayfasının University of Maryland ENME462 dersindeki kopyası (erişim: 13 Ekim 2026):
`https://terpconnect.umd.edu/~sandborn/courses/ENME462/Studio5/5-motor.htm`